AKTE W2·2

Kasiskis Spur

KERN

Name: _____

ARCHIVFUND

Venedig, ein Jahr später. Eve hat einen neuen Brief der Gesandten abgefangen, 228 Buchstaben lang. Das Rätsel fehlt diesmal, das Siegel trägt nur Wachsspuren. Eve schaut genauer hin und entdeckt: Einige Buchstabenfolgen tauchen **mehrfach** auf. Zufall? Ein preußischer Offizier namens Kasiski hätte gelächelt. Du wechselst die Seite: 🔍 Heute bist du Eve.

EVES ABGEFANGENER BRIEF · Vigenère, Schlüsselwort unbekannt · Positionen ab 0

```
  0 ZIGNS HEGYW WUUCW JEFPY ARTLA YHVKW JHCMW JAOHT ANFKW NGGZS
 50 JDVLT NIPNL ZIGIJ EEHLV ARFPH HOOHL ENFPW XRKLX AEPAZ WLVLF
100 ZIGUS IEPKW NVGYT QEPKW PEPPF CEPBS HEUAV EEDYA AFGLJ OTUWS
150 ATKUV ARPHU DTWUV RETIJ ANPAV EEDYA AFGKS JAEOV EEIHD AETLK
200 AGGSL WMOVJ CEPDW ETGYF WCJNW JUC
```

ARCHIVWISSEN 1 · TEILTEXTE BEI BEKANNTER SCHLÜSSELLÄNGE

Hat das Schlüsselwort die Länge k, wird der 1., (k + 1)., (2k + 1). … Buchstabe mit dem **ersten** Schlüsselbuchstaben verschlüsselt, der 2., (k + 2). … mit dem zweiten usw. Diese Buchstaben bilden die **Teiltexte** T_1, T_2, …, T_k.

Mit Positionen ab 0: T_1 = Positionen 0, k, 2k, …; T_2 = Positionen 1, k + 1, … Jeder Teiltext ist eine **Caesar-Verschiebung** – dort hilft die Häufigkeitsanalyse aus Welt 1 wieder.

Beispiel: VCVIZ TSWLE UKXMY mit k = 3 → T_1 = VISEX, T_2 = CZWUM, T_3 = VTLKY.

ARCHIVWISSEN 2 · WARUM SICH GEHEIMTEXTFOLGEN WIEDERHOLEN

Steht dieselbe Klartextfolge zweimal so im Text, dass sie beide Male auf **dieselben** Schlüsselbuchstaben fällt, entsteht dieselbe Geheimtextfolge. Das passiert genau dann, wenn der Abstand ein **Vielfaches der Schlüssellänge** ist. Beispiel aus Eves Brief (Schlüssel später bekannt):

Position	0	1	2	…	60	61	62	…	100	101	102
Klartext	d	i	e	…	d	i	e	…	d	i	e
Schlüssel	W	A	C	…	W	A	C	…	W	A	C
Geheimtext	Z	I	G	…	Z	I	G	…	Z	I	G

Die Abstände 60 und 40 sind Vielfache der Schlüssellänge 5.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 3 · DER KASISKI-TEST IN VIER SCHRITTEN

1. **Wiederholungen suchen:** Folgen aus **mindestens 3** Buchstaben, die mehrfach vorkommen (längere sind aussagekräftiger).
2. **Abstände messen:** von Anfang zu Anfang (spätere Position − frühere Position).
3. **Teilertabelle:** Für jeden möglichen Teiler t (2 bis 20) zählen, wie viele Abstände durch t teilbar sind. Hilfreich: Primfaktorzerlegung (z. B. 85 = 5 · 17).
4. **Entscheiden:** Die Schlüssellänge ist ein Teiler, der (fast) **alle** Abstände teilt. Auch Teiler und Vielfache davon passen – prüfe mit den Teiltexten.

ACHTUNG FALLE P6 · Zufallstreffer und Vielfache (Archivwissen 4)

Nicht jede Wiederholung ist echt: Zwei **verschiedene** Klartextfolgen können zufällig dieselbe Geheimtextfolge ergeben. Ein solcher Abstand passt dann zu keinem Muster. Deshalb **nicht** stur den ggT **aller** Abstände bilden, sondern den Teiler suchen, der fast alle Abstände teilt, und Ausreißer begründet aussortieren. Je kürzer die Folge (3 Zeichen) und je länger der Text, desto eher ist ein Treffer zufällig. Umgekehrt teilt jeder Teiler der Schlüssellänge die Abstände ebenfalls (k = 5 → auch 1), und Vielfache wie 10 können „zufällig" viele Abstände teilen.

ARCHIVWISSEN 5 · TEILTEXTE KNACKEN

Für jeden Teiltext: häufigsten Buchstaben c bestimmen, annehmen, dass er für e (Nummer 5) steht, und den Schlüsselbuchstaben berechnen:

$$s = ((c - 5) \bmod 26) + 1 \quad \text{(Nummerierung: A = 1 … Z = 26)}$$

Kontrolle: Der zweithäufigste Buchstabe sollte zu n, i, s, r oder a passen. Häufigste deutsche Buchstaben (Beutelspacher): E 17,40 % · N 9,78 % · I 7,55 % · S 7,27 % · R 7,00 % · A 6,51 % · T 6,15 %.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A = 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

1 AUFTRAG ★ Jede dritte Stelle EINZELARBEIT

Der Geheimtext `VCVIZ TSWLE UKXMY` hat die Schlüssellänge 3.

a) Bilde T_1, T_2 und T_3.

b) Bob verrät dir das Schlüsselwort EIS. Entschlüssele die drei Teiltexte jeweils als Caesar-Text und setze den Klartext zusammen.

2 AUFTRAG ★ Gleiche Folgen erklären PARTNERARBEIT

Erkläre mithilfe der Tabelle in Archivwissen 2, warum `ZIG` dreimal vorkommt. **Begründe**, warum *die* an Position 2 (statt 0) **nicht** zu `ZIG` geworden wäre.

3 AUFTRAG ★★ Kasiski an Eves Brief PARTNERARBEIT

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Eve hat schon gefunden: AVEEDYAAFG (Positionen 133 und 173), EPKW (106, 116), ZIG (0, 60, 100).

a) Suche die Folgen KWN, VAR, CEP und SHE (je zweimal) und notiere ihre Positionen.

b) Berechne alle Abstände.

c) Fülle die Teilertabelle für t = 2 bis 10 und bestimme die wahrscheinlichste Schlüssellänge.

t	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Anzahl									

4 AUFTRAG ★★ Zufall oder Spur? PARTNERARBEIT

a) Angenommen, Eve hätte zusätzlich eine Folge mit dem Abstand 37 gefunden. Wie gehst du damit um?

b) Auch der Teiler 10 teilt vier Abstände. **Begründe**, warum du dich trotzdem für 5 entscheidest.

5 AUFTRAG ★★★ Das Schlüsselwort PARTNERARBEIT

Die Teiltexte (k = 5) haben diese häufigsten Buchstaben:

Teiltext	häufigste Buchstaben (Anzahl)
T_1	A 11 · J 6 · E 6
T_2	E 15 · I 4 · R 4
T_3	G 10 · P 9 · F 4
T_4	L 7 · Y 5 · K 5
T_5	W 10 · S 6 · V 6

a) Bestimme die fünf Schlüsselbuchstaben (Archivwissen 5).

b) Kontrolliere T_3 mit dem zweithäufigsten Buchstaben.

c) Entschlüssele die ersten drei Fünfergruppen.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 15 min 12 BE

a) **Erläutern Sie**, wie beim Vigenère-Verfahren gleiche Folgen im Geheimtext entstehen können. **[3 BE]**

b) Bei einem Vigenère-Geheimtext wurden wiederholte Folgen mit den Abständen 28, 42, 70 und 33 gefunden. **Bestimmen Sie** plausible Schlüssellängen. **[3 BE]**

c) **Entwickeln Sie** eine Vorgehensweise, mit der ein Angreifer bei bekannter Schlüssellänge 6 einen langen deutschen Vigenère-Geheimtext entschlüsseln kann. **[4 BE]**

d) **Entscheiden Sie begründet**, ob der Kasiski-Test bei einem Geheimtext von 30 Buchstaben zuverlässig ist. **[2 BE]**

IM LAB ÜBEN Level 2.2

Level 2.2 „Kasiskis Spur“ im Kryptolabor: Vigenère-Werkbank (Wiederholungen markieren, Teilertabelle). Trainingsplatz: „Kasiski-Abstände → Schlüssellänge“ und „Teiltext bilden“.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht